UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Defensa formal, evaluación y cierre del semestre

El ingeniero de software que puede escribir un ERS completo, coherente y verificable sobre el sistema de una camaronera, una hacienda ganadera o una clínica veterinaria — y defenderlo ante un tribunal exigente — ha demostrado que puede hacerlo para cualquier sistema en cualquier dominio. Eso es lo que hace un ingeniero.
docentes de IR, UTEQ

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta decimoctava semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. **Defender** el ERS del PFC ante el tribunal docente, respondiendo preguntas técnicas y solicitudes de cambio en tiempo real con argumentos fundamentados en las normas IEEE 29148:2018 e ISO 25010:2023 [**IEEE29148_2018**, **ISO25010_2023**, **Pohl2024**].
2. **Evaluar** el ERS de otro equipo aplicando la rúbrica institucional como miembro del tribunal [**Wiegers2013**, **Fagan1976**].
3. **Reflexionar** sobre su propio proceso de IR: qué técnicas funcionaron mejor, qué errores se cometieron y qué haría diferente en un proyecto real [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **SWEBOK_v4_2024**].
4. **Identificar** las competencias de IR adquiridas durante el semestre y vincularlas con las demandas del mercado laboral ecuatoriano e internacional [**SWEBOK_v4_2024**, **IREB_CPRE_2024**].

1.1 Protocolo de la defensa formal del PFC

1.1.1 Estructura de la sesión de defensa

La sesión de defensa del ERS del PFC es un acto académico formal con la siguiente estructura [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **IEEE29148_2018**]:

Tabla 1.1. *Protocolo completo de la sesión de defensa del PFC de IR — Semana 18.*

Tiempo	Fase	Descripción
0–2 min	Apertura formal	El moderador (docente titular) presenta al equipo, al cliente real (si asiste) y a los miembros del tribunal. Enuncia las reglas: tiempo estricto, preguntas al final, grabación permitida solo con consentimiento.
2–22 min	Presentación oral	El equipo presenta el ERS siguiendo el guión de la Semana 17 (6 secciones de 20 minutos). El tribunal escucha sin interrumpir.
22–37 min	Preguntas del tribunal	Cada miembro del tribunal formula hasta 2 preguntas técnicas y 1 solicitud de cambio. El equipo responde en tiempo real con referencia explícita al ERS, los modelos o la RTM.
37–42 min	Deliberación privada	El tribunal se reúne a puerta cerrada para deliberar y completar la rúbrica. El equipo y el público esperan fuera.
42–47 min	Comunicación del resultado	El moderador anuncia el puntaje final y la calificación. El tribunal entrega retroalimentación verbal positiva y constructiva.
47–50 min	Cierre	El moderador felicita al equipo, agradece al cliente real (si asiste) y declara concluida la defensa.

1.1.2 Rúbrica del tribunal: cómo se aplica la calificación

Cada miembro del tribunal completa independientemente la rúbrica de evaluación y los puntajes se promedian. La calificación final del PFC de IR se calcula como [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**]:

$$\text{Nota final} = \frac{\sum_{i=1}^{N_T} \text{Puntaje}_i}{N_T} \times \frac{10}{100} \tag{1.1}$$

donde N_T es el número de miembros del tribunal (típicamente 3 en la UTEQ). La tabla siguiente muestra cómo el tribunal interpreta cada nivel de logro:

Tabla 1.2. *Niveles de logro de la rúbrica del tribunal para la defensa del ERS del PFC.*

Puntaje	Nivel	Descriptor
90–100	Excelente	ERS completo, consistente y verificable; modelos UML coherentes entre sí; RTM con cobertura 100 %; responde todos los CRs con precisión técnica; repositorio Git organizado.
75–89	Muy bueno	ERS con mínimas brechas ($\leq$2 ítems del checklist); modelos generalmente coherentes; RTM $\geq$90 %; responde la mayoría de los CRs; repositorio correcto.
60–74	Bueno	ERS funcional pero con algunas omisiones relevantes o RNF sin criterio cuantificable; trazabilidad parcial; responde los CRs más simples.
40–59	Suficiente	ERS básico: menos de 25 RF o modelos inconsistentes; RTM incompleta; dificultades para responder CRs; repositorio desorganizado.
$<$40	Insuficiente	ERS no cumple los criterios mínimos de IEEE 29148:2018; modelos ausentes o incorrectos; no hay trazabilidad; no puede responder preguntas del tribunal.

1.1.3 Preguntas más frecuentes del tribunal

Con base en la experiencia de defensas de PFC en la FCI–UTEQ, el tribunal suele hacer las siguientes preguntas. El equipo debe preparar respuestas sólidas para cada una:

Tabla 1.3. *Las doce preguntas más frecuentes del tribunal en defensas de ERS de PFC, organizadas por tema.*

Tema	Pregunta del tribunal	Lo que el tribunal evalúa
Alcance	¿Qué queda explícitamente fuera del alcance de este sistema?	Si el equipo delimitó el alcance conscientemente.
Elicit.	¿Cuántas sesiones tuvieron con el cliente real y cómo las documentaron?	Rigor del proceso de elicitación.
Conflictos	¿Cuál fue el conflicto de requisitos más difícil que tuvieron y cómo lo resolvieron?	Capacidad de negociación técnica.
Modelos	¿Por qué en el ER la entidad X tiene cardinalidad N y no 1?	Comprensión real del dominio del negocio.
Statechart	¿Puede mostrarme en el statechart qué ocurre cuando [evento inesperado]?	Completitud del modelo de comportamiento.
RNF	¿Cómo van a medir el cumplimiento del RNF de rendimiento especificado?	Verificabilidad de los RNF.
Trazab.	¿Puede mostrarme la trazabilidad del RF-X hasta su prueba de aceptación?	Integridad de la RTM.
Validació	¿Qué encontraron en la revisión cruzada con el otro equipo?	Actitud ante los defectos propios.
IoT/campo	¿Qué pasa si el sistema pierde la señal GSM en campo por 12 horas?	Requisitos de operación offline.
Segurida	¿Cómo garantizan que los datos del cliente cumplen la LOPDP?	Requisitos legales y de seguridad.
Cambio	[CR en tiempo real adaptado al dominio del PFC]	Capacidad de análisis de impacto.
Reflexión	¿Qué cambiarían del proceso de IR si tuvieran que repetirlo?	Madurez y capacidad de aprendizaje.

1.2 Evaluación final y coevaluación entre equipos

1.2.1 Coevaluación: los estudiantes como tribunal

En la sesión de defensa, los estudiantes de otros equipos participan como **tribunal externo** usando la misma rúbrica institucional. Su calificación tiene un peso del 20 % en la nota final, promediada con la del tribunal docente (80 %). Esta práctica desarrolla la competencia de evaluación técnica entre pares, que es clave en el perfil del Ingeniero de Software [**Wiegers2013**, **Fagan1976**, **Robertson2012**].

Las reglas de la coevaluación son:

- El equipo coevaluador no puede pertenecer al mismo dominio de PFC que el equipo evaluado (para garantizar perspectiva independiente).
- La coevaluación debe estar fundamentada: cada puntaje inferior a 80 debe ir acompañado de un ejemplo específico del ERS.
- El resultado de la coevaluación se entrega al docente por escrito antes de que el tribunal delibere.

1.3 Reflexión final: el proceso de IR visto desde el final del semestre

1.3.1 ¿Qué hemos aprendido sobre IR en 18 semanas?

La tabla siguiente resume las competencias desarrolladas a lo largo del semestre y las vincula con los perfiles del mercado laboral ecuatoriano e internacional [**SWEBOK_v4_2024**, **IREB_CPRE_2024**, **Pohl2024**]:

Tabla 1.4. *Competencias de IR adquiridas en el semestre y su valoración en el mercado laboral del sector tecnológico ecuatoriano.*

Competencia	Semanas donde se desarrolló	Rol laboral que la requiere
Elicitar requisitos con clientes reales	3–5, 15	Analista de sistemas, Product Owner, Scrum Master.
Modelar con UML (ER, clases, DFD, statechart)	9–10	Arquitecto de software, Analista funcional.
Redactar ERS con IEEE 29148	7–8, 16	Consultor de calidad, Auditor de software.
Validar requisitos con Fagan e inspecciones	11	QA Lead, Responsable de calidad.
Gestionar cambios con CCB	12	Project Manager, Release Manager.
Usar herramientas CASE (Jira, EA, Git)	13	Cualquier rol de desarrollo ágil.
Aplicar BDD con Gherkin	14	QA Automation, DevOps.
Defender un ERS ante un tribunal técnico	17–18	Senior Analyst, Tech Lead.

1.3.2 Las diez lecciones del semestre

1. **Los requisitos no se recolectan: se construyen.** La elicitación es un proceso activo de comunicación, no de transcripción. El analista que solo escucha y escribe produce requisitos incompletos [**Pohl2024**, **Nuseibeh2000**].
2. **El cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve.** El prototipo de validación es imprescindible: convierte especificaciones abstractas en representaciones concretas que el cliente puede confirmar o corregir [**Floyd1984**, **Wiegers2013**].
3. **Un RNF sin criterio cuantificable no es un requisito: es un deseo.** "El sistema deberá ser rápido" es tan inútil como no escribir nada. La cuantificación es la diferencia entre un ERS profesional y un listado de intenciones [**IEEE29148_2018**, **Glinz2007**].
4. **Los modelos UML no son decoración.** Cada entidad del ER sin RF correspondiente es un agujero en el ERS; cada estado del statechart sin transición documentada es un comportamiento indefinido del sistema [**Pohl2024**, **Harel1987**, **Fowler2004**].
5. **El conflicto de requisitos es inevitable: su gestión, no.** Los proyectos fracasan no por tener conflictos sino por no detectarlos a tiempo o por resolverlos con autoridad en lugar de con argumentos técnicos [**Pohl2024**, **Robertson2012**].

6. **La trazabilidad no es un lujo: es una infraestructura de seguridad.** Sin trazabilidad, cada cambio de requisito es una operación a ciegas; con ella, el impacto de cualquier cambio se calcula en minutos [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].
7. **El ERS que no ha sido revisado por el cliente no existe como documento de IR: es ficción técnica.** La validación con el stakeholder real es la única prueba de que el analista entendió correctamente [**Pohl2024**, **Wiegers2013**].
8. **Ágil no significa sin documentación: significa documentación justa y oportuna.** Un backlog sin criterios de aceptación es tan deficiente como un ERS sin criterios cuantificables [**Cohn2004**, **Schwaber2020**, **Beck2001**].
9. **La calidad del ERS se mide, no se opina.** Densidad de defectos, estabilidad de requisitos, cobertura de trazabilidad: estas métricas convierten la calidad en un dato gestionable, no en una sensación subjetiva [**Wiegers2013**, **Wohlin2012**].
10. **La ingeniería de requisitos es la actividad más humana de la ingeniería de software.** Requiere escuchar, negociar, comunicar, facilitar y convencer. El ingeniero que solo sabe programar no puede hacer IR; el que sabe hacer IR puede coordinar cualquier equipo de desarrollo [**Pohl2024**, **Nuseibeh2000**, **SWEBOK_v4_2024**].

1.3.3 El camino hacia la certificación IREB

El egresado que concluye esta asignatura con un ERS de calidad tiene las bases para obtener la certificación **IREB CPRE Foundation Level** [**IREB_CPRE_2024**], que es el estándar internacional de competencia en IR más reconocido en Europa y Latinoamérica.

Tabla 1.5. *Correspondencia entre los contenidos del semestre ISR-401 y los bloques de conocimiento del IREB CPRE v3.2.0 [**IREB_CPRE_2024**, **Pohl2024**].*

Bloque IREB CPRE v3.2.0	Contenido del examen	Semanas ISR-401
1. Fundamentos de IR	Definición, tipos, proceso, rol del analista.	1–2
2. Elicitación	Técnicas, fuentes, documentación.	3–5
3. Documentación	ERS, LN estructurado, EARS, atributos.	6–8
4. Modelos de sistemas	ER, clases, CU, actividades, statechart.	9–10
5. Validación	Revisiones, prototipos, pruebas.	11
6. Gestión de requisitos	Cambios, trazabilidad, métricas, baselines.	12–13
7. IR ágil	Backlog, historias, BDD, Scrum.	14

1.4 Cierre del semestre: evaluación del proceso de aprendizaje

1.4.1 Autoevaluación y coevaluación del proceso

La última actividad del semestre es la **autoevaluación del proceso de aprendizaje**: cada estudiante reflexiona honestamente sobre su contribución al PFC y sobre las competencias que desarrolló [**Pohl2024**, **Robertson2012**]:

Práctica / Actividad

Instrumento de autoevaluación — ISR-401 Ingeniería de Requisitos.

Responde individualmente (no en equipo). No hay respuestas incorrectas; el objetivo es la honestidad reflexiva.

1. ¿Qué técnica de elicitación te resultó más difícil de aplicar en el PFC real y por qué?
2. ¿Cuál fue el momento en que más claramente entendiste la diferencia entre un RF bien escrito y uno mal escrito? Describe la situación.
3. ¿Qué aspecto del ERS de tu PFC mejorarías si tuvieras una semana más? ¿Qué te faltó para completarlo en el tiempo disponible?
4. Si mañana comenzaras un proyecto de IR en una empresa real, ¿qué harías en la primera semana? ¿Y en la segunda?
5. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan preparado te sientes para trabajar como analista de sistemas o Product Owner? ¿Por qué ese número y no uno mayor?

1.4.2 Mensaje de cierre

A los estudiantes de ISR-401 Ingeniería de Requisitos, UTEQ.

Hace 18 semanas, un sistema de gestión de ganado, una plataforma de camaroneras o una red de aulas inteligentes eran solo una idea de PFC. Hoy son especificaciones formales: entidades con cardinalidades, procesos con flujos de datos, entidades reactivas con ciclos de vida definidos, requisitos con criterios que el cliente puede verificar y el desarrollador puede implementar.

Han aprendido que los requisitos son la primera forma de código que existe en un proyecto: el código que describe el problema antes de que alguien escriba la solución. Y que ese código — si está bien escrito — tiene la misma importancia que cualquier línea de Python, Java o C++ que produzcan en su carrera.

El dominio cambiará. Las técnicas evolucionarán. Los estándares se actualizarán. Pero la competencia de escuchar al cliente, modelar su mundo, especificar con precisión y defender con argumentos: esa competencia no expira.

Ahora: a aplicarla.

Los docentes de Ingeniería de Requisitos — UTEQ, FCI.

1.5 Mapa de cierre del semestre completo

Tabla 1.6. *Mapa completo del semestre ISR-401 — de la Semana 1 a la Semana 18.*

Semanas	Unidad / Tema	Competencia central	Hito del PFC
1–2	U1: Fundamentos	Entender el proceso de IR y los tipos de requisitos.	Visión del sistema + mapa de stakeholders.
3–5	U2: Elicitación	Elicitar con técnicas clásicas y avanzadas.	Plan de elicitación + candidatos a RF.
6–8	U3: Especificación	Especificar metas, escenarios y modelos.	ERS v0.1 con CU, ER y DFD.
9–10	U3: Modelos UML	Modelar datos, función y comportamiento.	ER + clases + DFD N1 + statechart.
11–12	U4: Valid./Gestión	Validar con Fagan y gestionar cambios con CCB.	ERS v1.0.0 baseline-1.
13–14	U4: CASE y ágil	Usar herramientas CASE; aplicar BDD y Scrum.	Backlog en Jira + feature files.
15–16	U5: PFC	Elicitar, especificar y modelar con cliente real.	ERS v1.0.0 completo.
17	U5: PFC cierre	Verificar, medir y preparar la defensa.	Git tag v1.0.0 + rúbrica autoevaluada.
18	U5: Defensa	Defender y evaluar el ERS ante tribunal.	Nota final + certificado de competencia IR.